BAĞIMSIZ · TEKNOKENTLER

FiberLAST (ODTÜ Teknokent, fiber lazer sistemleri)

Tam çalışmayı aç
Derin çalışma, 16 Ekim 2026 · 10 sayfa

★ öne çıkan | genel puan 43 | kaynak tarihi 16 Ekim 2026 (derin çalışma); önceki çalışma 27 Eylül 2026 | kanıt 3/5 | web araştırması tamam, saha teyidi bekliyor

GENEL PUAN

43 / 100 · genel sıra 26 / 53 · profil: Karar yok

Getiri büyüklüğü %12.5 — **2,3/5**

Ciro bulunamadı; 3 ile 5 M$ tahmin doğrulanmamış LinkedIn sayısından türetilmiş.

Gelire ulaşma hızı %12.5 — **1/5**

Yatırımcıya temettü yok; getiri yalnız çıkışla, 5 ile 8 yıl, tahmin.

Giriş bileti %12.5 — **2/5**

1 ile 10 M$ dilimi. Anlamlı azınlık payı için 1 ile 3 milyon dolar, tahmin. Dayanak: doğrulanmamış çalışan aralığından türetilen 3 ile 5 milyon dolar gelir ve 1,5 ile 3 kat çarpanla 4,5 ile 15 milyon dolar değerleme varsayımı. Koray'ın yüzde 27,72 payı bu varsayımla 1,2 ile 4,2 milyon dolar eder. 1 ile 3 milyon dolar bilet 10 milyon dolar temel değerlemede yüzde 10 ile 30 pay alır; önceki metindeki yüzde 5 ile 15 pay ifadesi bu değerlemeyle tutarsızdı, düzeltildi. Melek bileti olarak 250 bin ile 1 milyon dolar da mümkün, bu 2. dilim. Halka arz gerçekleşirse Koray GSYO hissesiyle 100 ile 500 bin dolar dolaylı maruziyet.

Risk (düşük risk yüksek puan) %12.5 — **3/5**

2007 A.Ş., ASFAD onaylı 13 Şubat 2023; mali veri yok, IPG ve Trumpf güçlü.

Erişim %12.5 — **3,7/5**

Koray GSYO yüzde 27,72 payla adı belli muhatap; ikincil hisse ya da yeni tur.

MEKA uyumu yalnız filtre, puana katılmaz — **1/5**

Azınlık payı, girişime ortaklık; MEKA makinesi kullanılmaz.

Stratejik değer %12.5 — **4/5**

Fiber lazer ve DIRCM teknolojik, taştan bağımsız; teklik Ermaksan ve Durma yüzünden tartışmalı.

Kanıt gücü %12.5 — **3/5**

Kanıt 3/5, kısmen çalışıldı

Çalışmanın kendi hükmü ve puanı (karşılaştırmada kullanılmaz)

NOTLAR

Not yaz: kiminle konuşuldu, ne öğrenildi, ne yapılacak

Notu ekle

Henüz not yok. Notlar bu cihazda saklanır. Herkes görsün istersen sayfanın altından durumu dışa aktar ve siteye yükle.

16 Ekim 2026 derin çalışma: 10 arama, 55 sayfa; 6 açık sorunun 2 tanesi cevaplandı, 0 tanesi görüşme gerektiriyor. Çürütücü 12 sayfa açtı, güven 4/5. Çürütme turu: web araması yapılmadı, 12 sayfa açıldı; hepsi HTTP 200 döndü. multiples.vc ve GMI sayfaları uzun olduğu için ilk 39 bin karakter ham okundu, gereken rakamlar bu bölümdeydi. Açılmayan 27 kaynak doğrulanamadı diye işaretlendi; bunlar arasında şirket ana sayfası, LinkedIn, CB Insights, ODTÜ Teknokent rehberi, Koray GSYO'nun portföy alt sayfaları, Paratic, Ekonomist, İnfo Yatırım, MarketsandMarkets, Wikipedia sayfaları, Laser Focus World, Ermaksan, OM Lazer, Bilkent UNAM ve YILDIRIM-100 haberleri var. Özgün çalışmanın sınırları geçerli: 10 arama hakkı kullanıldı, yaklaşık 55 sayfa okundu; Koray GSYO izahnamesi 10 MB üstü olduğu için açılamadı; Koray sitesindeki PDF'ler taranmış, okunamadı; KAP'ta kayıt yok çünkü Koray GSYO borsada işlem görmüyor. Bulunamadı: FiberLAST ciro ve kâr, Koray GSYO'nun alım bedeli ve değerlemesi, güncel Türkiye lazer ithalatı, SSB sözleşmesi, savunma lazer kaynağı birim fiyatı, Koray GSYO halka arz onayı. Ekonomi modeli tamamen tahmin; çalışan sayısı dayanağı doğrulanmamış. Bu çalışma yatırım tavsiyesi değildir.

NE

FiberLAST Fiber Lazer Sistemleri ve Teknolojileri A.Ş., 2007'de ODTÜ Teknokent'te kurulmuş, yerli fiber lazer kaynağı ve lazer işleme sistemi üreten bir mühendislik şirketi. Ürünleri nanosaniye, pikosaniye, femtosaniye ve sürekli dalga fiber lazerler, işaretleme ve kesme sistemleri, OEM lazer kaynakları, 1,5 ve 2 mikron lazerler, LIDAR kaynakları, telekom yükselteçleri ve lazer sürücü kartları. Savunma tarafında yüksek güçlü lazer kaynakları, ışın birleştirme ve DIRCM lazer kaynakları geliştiriyor, 13 Şubat 2023'ten beri Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü (ASFAD) onaylı tedarikçi. Koray Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı şirketin yüzde 27,72'sine sahip. Bu yaprak şirkete yeni tur, ikincil hisse ya da Koray GSYO hissesi üzerinden dolaylı ortak olmayı inceliyor.

NEDEN MEKA İÇİN

Türkiye lazer kaynağını büyük ölçüde ithal ediyor; FiberLAST raf ürünü olan yerli fiber lazer markası, ancak teklik iddiası Ermaksan ve Durma Next hamleleri yüzünden tartışmalı (bu kaynaklar bu turda açılmadı, doğrulanamadı). Savunma sanayinin yönlendirilmiş enerji ve DIRCM programları yerli yüksek güçlü lazer kaynağı istiyor; şirket SAHA 2026 katılımcı metninde bu alana konumlandı (doğrulandı). ASELSAN YILDIRIM-100 test haberi bu turda açılmadı, doğrulanamadı. Küresel fiber lazer pazarı GMI'ye göre 2025'te 8,5 milyar dolar ve 2034'e kadar yılda yüzde 10,7 büyüyor (doğrulandı); halka açık emsaller nLIGHT ve Raycus 16 Ekim 2026'da gelirlerinin 5,8 ve 5,3 katı değerle işlem görüyor (doğrulandı). Şirkette kurumsal bir yatırımcı var ve bu, hisse fiyatı için bir çıpa ve ikincil hisse için bir muhatap demek. Yatırımcı için anlam, az sermayeyle çift kullanımlı kritik teknolojiye erken girmek ve çıkışı stratejik satın alma ya da borsaya bağlamak.

EKONOMİ MODELİ (DERİN ÇALIŞMA; KAYNAKLI RAKAMLA TAHMİN AYRI YAZILDI)

Giriş bileti	1 ile 3 milyon dolar, ilk 24 ay, tahmin. 10 milyon dolar temel değerlemede yüzde 10 ile 30 pay, 15 milyon dolarda yüzde 7 ile 20 pay. Melek dilimi 250 bin ile 1 milyon dolar. Değerleme çıpası yok; Koray'ın alım fiyatı öğrenilmeli.
İlk gelire kadar	Yatırımcıya nakit gelir yok, temettü beklenmez. Getiri çıkışta, 5 ile 8 yıl, tahmin. Şirketin kendi geliri sürüyor, ilk gelir sorusu yok.
Yıl 3	2029 şirket geliri 5 ile 11 milyon dolar (3 ile 5 milyon dolar tabandan 2026'dan 2029'a üç yıl yüzde 20 ile 30 büyüme: 3 x 1,2 üzeri 3 = 5,2; 5 x 1,3 üzeri 3 = 11), brüt kâr yüzde 35 ile 45 ile 1,8 ile 5

	milyon dolar, tahmin. Yatırımcıya nakit 0.
Yıl 5	2031 şirket geliri 7,5 ile 18,5 milyon dolar (3 x 1,2 üzeri 5 = 7,5; 5 x 1,3 üzeri 5 = 18,6), brüt kâr 2,6 ile 8,4 milyon dolar, tahmin. Yatırımcıya nakit 0; çıkış değeri 1 milyon dolarlık yüzde 10 pay için yüzde 20 sulanma sonrası yüzde 8 ile temel senaryoda 2,4 milyon dolar, kötü senaryoda 0,32 milyon dolar (sulanma olmazsa 0,4), iyi senaryoda 6,4 milyon dolar.
Geri ödeme	Yalnız çıkışla, 5 ile 8 yıl, tahmin. Temel senaryo 2,4 kat, altı yılda yılda yaklaşık yüzde 16. Melek indirimi yılda en çok 1,0 milyon TL vergi tasarrufu, 49,53 TL kurla yaklaşık 20 bin dolar; indirilemeyen kısım süre sınırı olmadan devreder (EY), iki yıl için yaklaşık 40 bin dolar, anaparanın yüzde 4'ü.
Varsayımlar	Gelir tahmini LinkedIn 11 ile 50 çalışan aralığından (bu turda doğrulanamadı) ve çalışan başına 100 ile 150 bin dolar gelirden türetildi; 25 ile 40 çalışan aslında 2,5 ile 6 milyon dolar verir, çalışma 3 ile 5 orta bandını alıyor. Çarpan varsayımı 1,5 ile 3 kat, halka açık nLIGHT 5,8 ve Raycus 5,3 katın (doğrulandı) küçük özel şirket iskontosu; 1,5 ile 3 kat çarpı 3 ile 5 milyon dolar = 4,5 ile 15 milyon dolar değerleme. Büyüme varsayımı yılda yüzde 20 ile 30, DIRCM ve yüksek güçlü lazer programlarının seri üretime geçmesine bağlı. Yüzde 20 sulanma varsayıldı. Kur 49,53 TL (Dünya sayfası 16 Ekim 2026'da 49,5267 gösteriyor). Bu çalışma yatırım tavsiyesi değildir.

EMSAL İŞLEMLER (SATIN ALMA, YATIRIM TURU, İHALE)

30 Haziran 2025 öncesi, haber 25 Aralık 2025	**Koray GSYO; FiberLAST**: Açıklanmadı Yüzde 27,72 pay (doğrulandı) firma https://koraygirisim.com/tr/fiberlast ; haber https://egirisim.com/2025/12/25/koray-gsyo-yer...
1 Ağustos 2025 başvuru	**Koray GSYO halka arzı; Orhun Kartal satan ortak**: 91 milyon TL nominal (64 milyon yeni, 27 milyon ortak satışı), fiyat açıklanmadı Halka arz sonrası sermayenin yüzde 25'i (doğrulandı) haber https://www.dunya.com/finans/borsa/koray-gsyod...
16 Ekim 2026	**nLIGHT, halka açık**: FD 1,7 milyar dolar, piyasa değeri 2 milyar dolar Gelirin 5,8 katı, FAVÖK'ün 52,1 katı (doğrulandı) diger https://multiples.vc/public-comps/nlight-valua...
16 Ekim 2026	**Wuhan Raycus, halka açık**: FD 3,1 milyar dolar, piyasa değeri 3,2 milyar dolar Gelirin 5,3 katı, FAVÖK'ün 47,9 katı (doğrulandı) diger https://multiples.vc/public-comps/raycus-laser...
14 Kasım 2019	**nLIGHT; Nutronics**: 33 milyon dolar Tam satın alma, savunma uyarlanabilir optik şirketi, çarpan açıklanmadı (doğrulandı, multiples.vc) diger https://multiples.vc/public-comps/nlight-valua...
2016	**Coherent; Rofin-Sinar**: 942 milyon dolar Tam satın alma, çarpan hesaplanmadı, kaynak bu turda açılmadı, doğrulanamadı diger https://en.wikipedia.org/wiki/Coherent,_Inc. bu turda açılmadı
Ocak 2021 anlaşma, Temmuz 2022 II-VI kapanış	**Lumentum ve sonra II-VI; Coherent Inc**: Lumentum teklifi 5,7 milyar dolar; II-VI kapanış bedeli doğrulanamadı Nakit ve hisse, yüzde 49 prim, arama özeti, doğrulanamadı diger https://en.wikipedia.org/wiki/Coherent_Corp. bu turda açılmadı

19 Ocak 2023	**TrabTech; Fark Holding, Coşkunöz, Teknokent Girişim**: Açıklanmadı 6,6 milyon dolar değerleme, ODTÜ Teknokent donanım emsali, açılmadı, doğrulanamadı haber https://webrazzi.com/2023/01/19/trabtech-yatir... önceki turdan, açılmadı
18 Aralık 2025	**Bulls GSYO; ODTÜ70 fonu**: 500.000 dolar Katılma payı, açılmadı, doğrulanamadı resmi https://borsacoo.com/bildirim/50779 önceki turdan, açılmadı

RAKAMLAR

Yüzde 27,72	Koray Girişim'in FiberLAST'taki pay oranı. Sayfa tarihi 30 Haziran 2025. Tutar ve değerleme sayfada yok. Tek kaynak. Bu turda sayfa açıldı, oran ve tarih doğrulandı. firma https://koraygirisim.com/tr/fiberlast **web, çalışmalarda yok**
2007, anonim şirket	Kuruluş yılı Koray Girişim sayfasında 2007 ODTÜ Teknokent olarak doğrulandı. SAHA katılımcı sayfası ve Koray sayfası tam unvanı Fiberlast Fiber Lazer Sistemleri ve Teknolojileri A.Ş. olarak veriyor. Kendi ana sayfası, LinkedIn ve ODTÜ Teknokent rehberi bu turda açılmadı. firma https://koraygirisim.com/tr/fiberlast ; diger https://www.sahaexpo.com/exhibitor/fiberlast **web, çalışmalarda yok**
11 ile 50 çalışan, LinkedIn'de 19 kişi	LinkedIn şirket sayfası, bu turda açılmadı, doğrulanamadı. Şirketin resmi çalışan sayısı bulunamadı. Haziran 2026 dolaylarındaki Ar-Ge ilanı da doğrulanamadı. firma https://tr.linkedin.com/company/fiberlast-inc tek kaynak, bu turda açılmadı **web, çalışmalarda yok**
Ciro: bulunamadı	Hiçbir açık kaynakta gelir rakamı yok. Bu çalışmanın tahmini 3 ile 5 milyon dolar, doğrulanmamış LinkedIn çalışan aralığından türetildi; 25 ile 40 çalışan ve çalışan başına 100 ile 150 bin dolar aslında 2,5 ile 6 milyon dolar verir, çalışma orta bandı alıyor. tahmin
13 Şubat 2023 ASFAD onaylı tedarikçi	Şirketin haber sayfasında 13 Şubat 2023 tarihli yazı: denetleme ve değerlendirmeler sonucunda Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü Onaylı Tedarikçi Belgesi almaya hak kazandı. Doğrulandı. SSB desteği değil. firma https://www.fiberlast.com.tr/haberler **web, çalışmalarda yok**
2012 TÜBİTAK Teknoloji Ödülleri birincilik, 2012 TESİD Yaratıcı Fikir birincilik, Parlar Vakfı ödülü	Haber sayfasındaki 21 Aralık 2021 tarihli yazıda doğrulandı. Koray sayfası da TÜBİTAK, TESİD ve Parlar Vakfı ödüllerini anıyor. 2019 AA haberi ultrahızlı sistem için TÜBİTAK desteğini anıyor, doğrulandı. Güncel TÜBİTAK ya da SSB proje sözleşmesi bulunamadı. firma https://www.fiberlast.com.tr/haberler ; haber https://www.memurlar.net/haber/855534/fiber-la... **web, çalışmalarda yok**
SAHA 2026, Salon 5, Stand 5K-02d	Katılımcı sayfası doğrulandı: yüksek güçlü lazer kaynakları, ışın birleştirme, DIRCM için lazer kaynağı, çok dalga boylu yüksek güçlü Thulium fiber lazer Ar-Ge'si. Faaliyet alanları arasında Elektronik Harp ve Yönlendirilmiş Enerji Teknolojileri ile Füze ve Roket Sistemleri var. Güç değeri ve müşteri adı yok. Fuar tarihi 5 ile 9 Mayıs 2026 katılımcı sayfasında yazmıyor, ana sayfa bu turda açılmadı, doğrulanamadı.

diger https://www.sahaexpo.com/exhibitor/fiberlast web, çalışmalarda yok

Referanslar: ASELSAN ve ROKETSAN etiketlemede yerli ürün tercihi; ultrahızlı ürün Kanada, Almanya, İtalya, Tayvan'da; CERN ihalesi maliyetten kaybedildi

16 Eylül 2019 AA haberi doğrulandı. Eken ayrıca fiber lazerin roketlerin lazerle ateşlenmesinde kullanıldığını ve en büyük küresel rakibin Çin firmaları olduğunu söylüyor. Ana sayfadaki Ford, Arçelik, Şişecam, Teknorot, ORS, TAI, Turkish Technic logoları bu turda açılmadı, doğrulanamadı. Sözleşme ve ihracat rakamı yok.
haber https://www.memurlar.net/haber/855534/fiber-la... ; firma https://www.fiberlast.com.tr bu turda açılmadı web, çalışmalarda yok

Koray GSYO: ödenmiş sermaye 1.700.000.000 TL, kayıtlı sermaye tavanı 4.500.000.000 TL, tek ortak Orhun Kartal

Şirket bilgileri sayfası doğrulandı: tescil 25.02.2025, sicil 1071465, MERSİS 0577151117500001, denetçi BM Bağımsız Denetim A.Ş. Ortaklık yapısı doğrulandı: A grubu 30.000.000 TL yüzde 1,76 ve B grubu 1.670.000.000 TL yüzde 98,24, tamamı Orhun Kartal. Dünya haberine göre Ağustos 2025'te çıkarılmış sermaye 300 milyon TL idi.
firma https://koraygirisim.com/tr/sirket-bilgileri ; firma https://koraygirisim.com/tr/sermaye-ve-ortakli... web, çalışmalarda yok

Koray GSYO halka arz başvurusu 1 Ağustos 2025: 91 milyon TL nominal pay, yüzde 25

Dünya 5 Ağustos 2025 haberi doğrulandı: 300 milyon TL sermaye 64 milyon TL artırılarak 364 milyon TL'ye çıkarılacak, 64 milyon adet yeni B grubu pay ve Orhun Kartal'ın 27 milyon adet payı, toplam 91 milyon TL nominal, halka arz sonrası sermayenin yüzde 25'i. Gelirin yüzde 70'i girişim yatırımına, yüzde 30'u mevcut yatırımlardan doğan borca, kalemler arasında yüzde 10'a kadar esneklik. Kaynak ForInvest. Paratic, Ekonomist ve İnfo Yatırım sayfaları bu turda açılmadı. SPK onayı bulunamadı.
haber https://www.dunya.com/finans/borsa/koray-gsyod... web, çalışmalarda yok

Koray GSYO portföyü 5 şirket: FiberLAST yüzde 27,72, Vergo Enerji yüzde 25, Exen Elektrik yüzde 5, Sporttz yüzde 2,27,

FiberLAST oranı doğrulandı. Vergo, Exen, Sporttz, Twozero ve Monai sayfaları bu turda açılmadı, bu oranlar doğrulanamadı. Hiçbirinde tutar ve değerleme yok.
firma https://koraygirisim.com/tr/fiberlast ; firma https://koraygirisim.com/tr/mevcut-yatirimlari... bu turda açılmadı web, çalışmalarda yok

Twozero Ventures GSYF

Küresel fiber lazer pazarı 8,5 milyar dolar 2025, 9,3 milyar dolar 2026, 21,1 milyar dolar 2034, yüzde 10,7

GMI sayfası doğrulandı. Ayrıca doğrulandı: ilk beş üretici (IPG, TRUMPF, Coherent, nLIGHT, Lumentum) yüzde 60'tan fazla; 1 ile 6 kW bandı 4,3 milyar dolar 2025; otomotiv 3 milyar dolar 2025; ABD 1,6 milyar dolar, Çin 1,3 milyar dolar 2025; darbeli yüzde 11,2 ve 6 kW üstü yüzde 11,4 büyüme; Raycus ve Maxphotonics Çin orta güç segmentinin yüzde 70'i. MarketsandMarkets rakamları (7,7 ve 12,8 milyar dolar, yüzde 10,8) bu turda açılmadı, doğrulanamadı. Savunma segmenti ayrı ölçülmemiş.
rapor https://www.gminsights.com/industry-analysis/f... **web, çalışmalarda yok**

nLIGHT FD 1,7 milyar dolar, piyasa değeri 2 milyar dolar, gelir 297 milyon dolar, 5,8 kat; Raycus FD 3,1 milyar dolar, piyasa değeri 3,2 milyar dolar, gelir 584 milyon dolar, 5,3 kat

16 Ekim 2026 itibarıyla son 12 ay, iki sayfa da doğrulandı. nLIGHT FAVÖK 33 milyon dolar, FD/FAVÖK 52,1 kat, net zarar 15 milyon dolar, son mali yıl gelir büyümesi yüzde 17. Raycus FAVÖK 64 milyon dolar, FD/FAVÖK 47,9 kat, net kâr 40 milyon dolar, son mali yıl büyüme yüzde 17. Üçüncü taraf veri sitesi, FactSet ve Morningstar verisi.
diger https://multiples.vc/public-comps/nlight-valua... ; diger https://multiples.vc/public-comps/raycus-laser... **web, çalışmalarda yok**

Türkiye lazer ithalatı 104,3 milyon dolar ve 1.630 adet, ihracat 27,8 milyon dolar ve 126 adet, 2011

Koray Eken'in 2013 makalesi, bu turda açılmadı, doğrulanamadı. Ermaksan 2023 ve Durma Next haberleri de bu turda açılmadı, doğrulanamadı. Güncel ithalat rakamı bulunamadı.
haber https://www.laserfocusworld.com/industrial-las... bu turda açılmadı ; haber https://www.ekonomigazetesi.com/sirket-haberle... bu turda açılmadı **web, çalışmalarda yok**

DURUM

FiberLAST 2007'de ODTÜ Teknokent'te kurulmuş bir anonim şirket (Koray sayfası ve SAHA kaydı ile doğrulandı); çalışan sayısı 11 ile 50 iddiası LinkedIn'e dayanıyor ve bu turda doğrulanamadı. Savunma tarafında 13 Şubat 2023'ten beri ASFAD onaylı tedarikçi (doğrulandı) ve SAHA 2026 katılımcı metninde DIRCM lazer kaynakları ile yüksek güçlü Thulium fiber lazerleri ana iş olarak anlatıyor (doğrulandı; fuar tarihi doğrulanamadı). Koray Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı şirketin yüzde 27,72'sine sahip; bu pay Koray'ın 30 Haziran 2025 tarihli portföy sayfasında yazıyor (doğrulandı), yatırım haberi ise 25 Aralık 2025'te çıktı ve tutar vermiyor (doğrulandı). Tutar, değerleme, ciro ve açık tur yok. Koray GSYO 1 Ağustos 2025'te yüzde 25 halka arz için SPK'ya başvurdu (Dünya ile doğrulandı), onay bulunamadı; sitesinde 2026 tarihli bir Onaylı İhraç Belgesi var ama okunamadı. Şirketin ödenmiş sermayesi haberdeki 300 milyon TL'den sitedeki 1,7 milyar TL'ye çıkmış (iki kaynak da doğrulandı). Giriş kapısı görüşmeye bağlı: Koray'dan ikincil hisse, şirketle yeni tur ya da halka arz gerçekleşirse Koray GSYO hissesi.

başlanmadı | 0% ilerleme | 0/0 görev

İLK ADIMLAR

1. Koray GSYO ile tanışma: FiberLAST payının alım tarihi, bedeli, değerlemesi, ortaklar sözleşmesi, ikincil hisse satışına açıklık ve halka arz takvimi sorulur.
   Mehmet Bey ya da görevlendireceği kişi; muhatap Burhan Karademir · Kasım 2026
2. FiberLAST ile toplantı: 2024 ve 2025 gelir ve kâr, sipariş defteri, DIRCM ve yüksek güçlü lazer programlarının aşaması, ihracat, çalışan sayısı, planlanan tur ve değerleme beklentisi.
   Mehmet Bey; muhatap Koray Eken · Kasım 2026
3. Kişisel yol seçilirse bireysel katılım yatırımcısı lisansı başvurusu akredite BKY ağı üzerinden yapılır ve mali müşavir FiberLAST'ın son beş yıl TÜBİTAK, KOSGEB ya da Bakanlık desteğini teyit eder, oran yüzde 75 mi yüzde 100 mü.
   Mali müşavir ve Mehmet Bey · Aralık 2026, hisse alımından önce
4. Teknik inceleme: bağımsız bir lazer uzmanıyla ürünlerin güç sınıfı, Thulium lazer olgunluğu, patent ve tedarik zinciri bağımlılıkları değerlendirilir; Bilkent UNAM aktif fiber bağı sorulur.
   Araştırma ekibi ve dış uzman · Aralık 2026 ve Ocak 2027
5. Yapı kararı: ikincil hisse, yeni tur ya da halka arzda Koray GSYO payı. Bilet 1 ile 3 milyon dolar aralığında; 10 milyon dolar temel değerlemede yüzde 10 ile 30 pay, 15 milyon dolarda yüzde 7 ile 20 pay. Azınlık hakları ve bilgi hakkı şartıyla terim belgesi hazırlanır.
   Mehmet Bey, hukuk danışmanı · Şubat 2027
6. Kapanış ve izleme: hisse devri, nakdin şirket hesabına yatırılması, lisanslı yatırım bildirimi 6 ay içinde; üç ayda bir SAHA, IDEF ve SSB duyurularıyla DIRCM talebinin izlenmesi.
   Mehmet Bey ve araştırma ekibi · Mart 2027 ve sonrası

KARARLARLA UYUM

Yatırım: **ikisi de olur** — uyar

Bütçe: **1 ile 10 M$** — uyar

Yol: **ortak olalım** — uyar

Anlamlı azınlık payı için 1 ile 3 milyon dolar, tahmin. Dayanak: doğrulanmamış çalışan aralığından türetilen 3 ile 5 milyon dolar gelir ve 1,5 ile 3 kat çarpanla 4,5 ile 15 milyon dolar değerleme varsayımı. Koray'ın yüzde 27,72 payı bu varsayımla 1,2 ile 4,2 milyon dolar eder. 1 ile 3 milyon dolar bilet 10 milyon dolar temel değerlemede yüzde 10 ile 30 pay alır; önceki metindeki yüzde 5 ile 15 pay ifadesi bu değerlemeyle tutarsızdı, düzeltildi. Melek bileti olarak 250 bin ile 1 milyon dolar da mümkün, bu 2. dilim. Halka arz gerçekleşirse Koray GSYO hissesiyle 100 ile 500 bin dolar dolaylı maruziyet. Kurmak anlamsız, 19 yıllık ekip ve ürün var. Üç ortaklık yolu: Koray GSYO'dan ikincil hisse, şirketle yeni tur, ya da halka arz olursa Koray GSYO hissesi. Kişisel yolda melek indirimi var çünkü şirket anonim şirket (EY şartı doğrulandı); MEKA üzerinden alımda indirim yok ve KAP sorusu çıkar. Hâkim ortak olunamaz kuralı EY sayfasında yok, önceki turdan, doğrulanamadı; azınlık payı hedeflenir.

ŞİRKETLER VE KURUMLAR (26)

Ortak adayı (1)

FiberLAST Fiber Lazer Sistemleri ve Teknolojileri A.Ş. Hedef şirket. 2007, ODTÜ Teknokent Galyum Blok (şirket sitesi No:27 Z09, SAHA kaydı Zemin Kat No:3), Koray GSYO yüzde 27,72 ortak, ASFAD onaylı, SAHA 2026'da DIRCM lazer kaynakları. Çalışan sayısı doğrulanamadı.

firma https://www.fiberlast.com.tr/haberler ; firma https://koraygirisim.com/tr/fiberlast ; diger https://www.sahaexpo.com/exhibitor/fiberlast

Müşteri (5)

Rakip (8)

Tedarikçi (1)

Kurum (4)

Yatırımcı (3)

Emsal (4)

AÇIK SORULARIN CEVAPLARI

1 **Koray GSYO FiberLAST'ta hangi oranda ve kaça pay aldı?** kısmen

Oran yüzde 27,72, Koray Girişim'in kendi portföy sayfasında, doğrulandı. Tutar, değerleme ve işlem tarihi hiçbir açık kaynakta yok; 25 Aralık 2025 egirişim haberi de tutar vermiyor, doğrulandı. Koray GSYO borsada işlem görmediği için KAP bildirimi yok. Sayfa tarihi 30 Haziran 2025, yani pay Aralık 2025 haberinden önce alınmış görünüyor.
firma https://koraygirisim.com/tr/fiberlast ; haber https://egirisim.com/2025/12/25/koray-gsyo-yer...

2 **FiberLAST'ın 2025 geliri, şirket türü ve sonraki tur zamanı nedir?** kısmen

Şirket türü anonim şirket; SAHA katılımcı sayfası ve Koray sayfası tam unvanı veriyor, doğrulandı. ODTÜ Teknokent rehberi ve LinkedIn bu turda açılmadı. 2025 geliri bulunamadı. Açık tur yok; LinkedIn'deki Ar-Ge işe alım ilanı doğrulanamadı.
diger https://www.sahaexpo.com/exhibitor/fiberlast ; firma https://koraygirisim.com/tr/fiberlast

3 **Koray GSYO halka arz başvurusu doğrulanabilir mi?** cevaplandı

Evet. Dünya 5 Ağustos 2025 haberi doğrulandı: 1 Ağustos 2025'te SPK'ya başvuru, 64 milyon TL yeni B grubu pay ve Orhun Kartal'ın 27 milyon TL payı, toplam 91 milyon TL nominal, halka arz sonrası sermayenin yüzde 25'i, kaynak ForInvest. Paratic, Ekonomist ve İnfo Yatırım sayfaları bu turda açılmadı. Onay tarihi bulunamadı. Şirket sitesinde 2026 başlığıyla Onaylı İhraç Belgesi var, türü okunamadı.
haber https://www.dunya.com/finans/borsa/koray-gsyod... ; firma https://koraygirisim.com/tr/duyurular bu turda açılmadı

4 **FiberLAST'ın kuruluş yılı 2007 ve ASFAD belgesi doğrulanabilir mi?** cevaplandı

Evet. 2007 ve ODTÜ Teknokent kuruluşu Koray Girişim sayfasında doğrulandı. ASFAD Onaylı Tedarikçi belgesi şirketin haber sayfasında 13 Şubat 2023 tarihli yazıda doğrulandı; belge Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'ne ait. Şirketin kendi ana sayfası ve LinkedIn bu turda açılmadı.
firma https://koraygirisim.com/tr/fiberlast ; firma https://www.fiberlast.com.tr/haberler

5 **Şirket SSB ya da TÜBİTAK desteği alıyor mu?** kısmen

2012 TÜBİTAK Teknoloji Ödülleri birinciliği haber sayfasında doğrulandı; 2019 AA haberinde Eken ultrahızlı sistemi TÜBİTAK desteğiyle geliştirdiklerini söylüyor, doğrulandı. SSB sözleşmesi ya da SAYP kaydı bulunamadı. SAHA metni Türkiye'nin önde gelen savunma platform geliştiricileriyle iş birliği yaptığını söylüyor, isim vermiyor, doğrulandı.
firma https://www.fiberlast.com.tr/haberler ; haber https://www.memurlar.net/haber/855534/fiber-la... ; diger https://www.sahaexpo.com/exhibitor/fiberlast

6 **Yatırım kişisel mi, MEKA üzerinden mi?** kısmen

EY sayfası doğrulandı: FiberLAST anonim şirket olduğu için kişisel yolda melek indirimi mümkün; hisse bedelinin yüzde 75'i, son beş yılda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ya da KOSGEB desteği varsa yüzde 100, yıllık tavan 2,5 milyon TL, indirilemeyen kısım süre sınırı olmadan devreder, 730 gün elde tutma, lisans alımdan önce, nakit şirket hesabına yatırıldıktan sonra 6 ay içinde başvuru, lisans 5 yıl geçerli. Erken satışta ceza ve aylık yüzde 4,5

gecikme faizi. Hâkim ortak kısıtı EY sayfasında yok. MEKA şirket olarak alırsa indirim yok ve KAP özel durum eşiği sorulmalı.
rapor https://www.ey.com/tr_tr/insights/tax/melek-ya...

KALAN SORULAR (GÖRÜŞME GEREKTİRİR)

- Kısmen cevaplandı: Koray GSYO FiberLAST'ta hangi oranda ve kaça pay aldı?
- Kısmen cevaplandı: FiberLAST'ın 2025 geliri, şirket türü ve sonraki tur zamanı nedir?
- Kısmen cevaplandı: Şirket SSB ya da TÜBİTAK desteği alıyor mu?
- Kısmen cevaplandı: Yatırım kişisel mi, MEKA üzerinden mi?

RİSKLER

- Finansal veri yok: ciro, kâr ve değerleme hiçbir açık kaynakta değil; çalışan sayısı bile doğrulanmamış LinkedIn verisi. Görüşmede değerleme şişkin çıkabilir; emsal halka açık çarpanlar 5 kat üstü ama küçük özel şirkete uygulanamaz. Azaltma: Koray'ın alım fiyatını öğrenmek ve ondan sapmamak.
- Savunma gelirinin az sayıda müşteriye bağlı olması: DIRCM ve yüksek güçlü lazer işi birkaç platform geliştiricisine bağlı, SAHA metni isim vermiyor, sözleşme açıklanmıyor. Program gecikirse gelir düz kalır. Azaltma: sipariş defterini görmek.
- Rakip baskısı: IPG, Trumpf, Coherent, nLIGHT ve Lumentum küresel pazarın yüzde 60'ından fazlasını tutuyor; Raycus ve Maxphotonics Çin orta güç segmentinin yüzde 70'ini aldı (GMI, doğrulandı). Eken 2019'da en büyük rakibin Çin firmaları olduğunu ve CERN ihalesinin maliyetten kaybedildiğini söyledi (doğrulandı). Türkiye'de Ermaksan ve Durma Next kendi lazer kaynağını geliştiriyor (doğrulanamadı). Azaltma: savunma ve özel tasarım nişinde kalmak.
- Çıkış darlığı: yabancı lazer devine satış savunma hassasiyeti yüzünden zor; yerli stratejik alıcı ya da borsa kalıyor. Nakit 5 ile 8 yıl bağlı. Azaltma: ortaklar sözleşmesinde birlikte satış ve geri alım hükümleri.
- Koray GSYO belirsizliği: halka arz onayı bulunamadı, ödenmiş sermaye 300 milyon TL'den 1,7 milyar TL'ye çıkmış (iki kaynak doğrulandı, artışın belgesi okunamadı). Dolaylı yol gerçekleşmeyebilir ve portföyün yalnız bir kalemi FiberLAST. Azaltma: dolaylı yolu yedek saymak.
- Melek indirimi küçük kalır: yıllık tavan 2,5 milyon TL, yüzde 40 dilimde yılda en çok 1,0 milyon TL, yaklaşık 20 bin dolar, 1 milyon dolarlık biletin yılda yaklaşık yüzde 2'si; indirilemeyen kısım yıllara devreder ama tasarruf yavaş gelir. Erken satışta vergi, ceza ve aylık yüzde 4,5 gecikme faizi. Azaltma: indirimi karar gerekçesi yapmamak.
- Teknoloji riski: Thulium yüksek güç kaynağı SAHA metninde Ar-Ge aşamasında anlatılıyor, seri üretim kanıtı yok. Azaltma: bağımsız teknik inceleme, kilometre taşına bağlı dilim.

BU KONUNUN TAKVİMİ

16 Eylül 2019	AA haberi: FiberLAST ultrahızlı ürünü Kanada, Almanya, İtalya ve Tayvan'da; ASELSAN ve ROKETSAN etiketlemede yerli ürünü tercih ediyor; CERN ihalesi maliyetten kaybedildi. Doğrulandı. haber https://www.memurlar.net/haber/855534/fiber-lazerde-uluslararasi-standartlari-yakaladik.html
17 ile 20 Ağustos 2021	FiberLAST IDEF'21 fuarına katıldı. Doğrulandı. firma https://www.fiberlast.com.tr/haberler
13 Şubat 2023	FiberLAST ASFAD Onaylı Tedarikçi belgesine hak kazandı. Doğrulandı. firma https://www.fiberlast.com.tr/haberler
25 Şubat 2025	Koray Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. tescil edildi, sicil 1071465. Doğrulandı. firma https://koraygirisim.com/tr/sirket-bilgileri
4 Haziran 2025	ASELSAN YILDIRIM-100 DIRCM sistemi etkinlik testlerini tamamladı, AA haberine atıf. Kaynak bu turda açılmadı, doğrulanamadı; test alt alan adlı ansiklopedi sayfası zayıf kaynak. diger https://test.kureansiklopedi.com/tr/detay/yildirim-100-ce6d2 bu turda açılmadı

19 Haziran 2025	Koray GSYO olağanüstü genel kurulu, tutanak okunamadı. Sayfa bu turda açılmadı, doğrulanamadı. firma https://koraygirisim.com/tr/genel-kurul-dokumanlari bu turda açılmadı
30 Haziran 2025	Koray Girişim portföy sayfası FiberLAST payını yüzde 27,72 olarak gösteriyor. Doğrulandı. firma https://koraygirisim.com/tr/fiberlast
1 Ağustos 2025	Koray GSYO SPK'ya yüzde 25 halka arz başvurusu yaptı, 91 milyon TL nominal. Dünya 5 Ağustos 2025 haberiyle doğrulandı. haber https://www.dunya.com/finans/borsa/koray-gsyodan-halka-arz-basvurusu-yuzde-25lik-pay-aciliyor-haberi-788277
25 Aralık 2025	Koray GSYO'nun FiberLAST yatırımı haber oldu, tutar ve oran yok. Doğrulandı. haber https://egirisim.com/2025/12/25/koray-gsyo-yerli-lazer-teknolojileri-gelistiren-fiberlasta-yatirim-yapti/
22 Ocak 2026	Koray GSYO olağanüstü genel kurulu, tutanak okunamadı, sayfa bu turda açılmadı, doğrulanamadı; ödenmiş sermaye bugün 1,7 milyar TL (doğrulandı). firma https://koraygirisim.com/tr/sermaye-ve-ortaklik-yapisi
5 ile 9 Mayıs 2026	SAHA EXPO 2026, İstanbul Fuar Merkezi; FiberLAST Salon 5, Stand 5K-02d'de DIRCM ve yüksek güçlü lazer kaynaklarını anlattı. Salon ve stant doğrulandı; fuar tarihi katılımcı sayfasında yok, ana sayfa bu turda açılmadı, doğrulanamadı. diger https://www.sahaexpo.com/exhibitor/fiberlast
31 Aralık 2026	2026 yılı melek yatırımcı indirim tavanı 2,5 milyon TL kapanır; tavan EY ile doğrulandı. rapor https://www.ey.com/tr_tr/insights/tax/melek-yatirimci-olmanin-sartlari-ve-vergi-avantajlari
31 Aralık 2027	Melek indiriminin madde metnindeki bitiş tarihi, önceki turdan, bu turda da açılmadı, doğrulanamadı; EY sayfasında bitiş tarihi yok. rapor https://www.turmob.org.tr/ebulten/mevzuatsirkuleri/2022/163-2022.pdf açılmadı

ÇALIŞMALAR ARASI ÇELİŞKİ

- Önceki çalışma Koray GSYO'nun FiberLAST'a Aralık 2025'te yatırım yaptığını yazıyordu. Koray Girişim'in portföy sayfası 30 Haziran 2025 tarihli ve payı yüzde 27,72 olarak gösteriyor (doğrulandı); 1 Ağustos 2025 izahnamesi gelirin yüzde 30'unu mevcut yatırımlardan doğan borca ayırıyor (Dünya, doğrulandı). Yatırım büyük olasılıkla Aralık 2025'ten önce yapıldı, haber geç çıktı.
- Dünya ve egirişim Koray GSYO'yu Koray Group bünyesinde sayıyor. Şirket sitesine göre tek ortak yüzde 100 ile Orhun Kartal (doğrulandı); pay doğrudan kişinin elinde, grup şirketi değil.
- Dünya'nın Ağustos 2025 haberinde çıkarılmış sermaye 300 milyon TL idi (doğrulandı). Şirket sitesi bugün 1,7 milyar TL ödenmiş sermaye ve 4,5 milyar TL tavan yazıyor (doğrulandı). Aradaki artışın belgesi 22 Ocak 2026 genel kurul tutanağı olabilir, okunamadı. Ekonomist'teki 1,5 milyar TL tavan bu turda doğrulanamadı.
- Önceki çalışma savunmayı yalnız uygulama alanı saymıştı. SAHA 2026 katılımcı metni DIRCM lazer kaynaklarını, ışın birleştirmeyi ve yönlendirilmiş enerjiyi ana faaliyet olarak anlatıyor (doğrulandı); ASFAD belgesi de 2023'te alınmış (doğrulandı). Savunma artık çekirdek iş.
- CB Insights FiberLAST yatırımcıları arasında Türkiye Kalkınma Fonu ve ODTÜ Teknokent'i sayıyor; doğruysa INVEST101 şirkette ortak. Tek kaynak, bu turda açılmadı, teyit gerekir.
- FiberLAST kendini raf ürünü olan tek yerli fiber lazer şirketi diye tanıtıyor. Ermaksan 2023 ve Durma Next BriLase iddiaları bu turda açılmadı, doğrulanamadı; doğruysa teklik iddiası tartışmalı.
- Adres farkı: şirketin haber sayfası genel merkezi ODTÜ Teknokent Galyum Blok No:27, Z09 olarak veriyor, SAHA katılımcı kaydı Galyum Blok Zemin Kat No:3 yazıyor. Aynı bina, kapı numarası farklı; şirket ayrıca METU Teknokent Dumlupınar Bulvarı'nda Ar-Ge 2 şubesi gösteriyor.

- Önceki ekonomi modeli 1 ile 3 milyon dolar bilet için yüzde 5 ile 15 pay yazıyordu; 4,5 ile 15 milyon dolar değerleme varsayımıyla bu bilet yüzde 7 ile 40 pay alır. Düzeltildi.

KAYNAKLAR VE DOĞRULAMA

Dayandığı bölümler: m04 (Kısa liste: ODTÜ Teknokent'ten yedi şirket (ODTÜ yaprağından ayrıldı, 16 Ekim 2026), 27 Eylül 2026)

Web kaynakları (24 Ekim 2026): Koray Girişim FiberLAST sayfası: yüzde 27,72 pay, 30 Haziran 2025, 2007 ODTÜ Teknokent, ödüller. Bu turda açıldı, doğrulandı. · 14 haber: ASFAD belgesi 13 Şubat 2023, 2012 TÜBİTAK ve TESİD birincilikleri, IDEF 2021, Fotonik 2022 ve 2024, Ankara Üniversitesi teslimatı. Bu turda açıldı, doğrulandı. · SAHA 2026 katılımcı metni: Salon 5, Stand 5K-02d, DIRCM lazer kaynakları, Thulium fiber lazer, yönlendirilmiş enerji. Bu turda açıldı, doğrulandı; fuar tarihi sayfada yok. · Tescil 25.02.2025, sicil 1071465, tavan 4,5 milyar TL, ödenmiş 1,7 milyar TL, denetçi BM. Bu turda açıldı, doğrulandı. · Orhun Kartal yüzde 100, A grubu 30 milyon TL yüzde 1,76, B grubu 1.670 milyon TL yüzde 98,24. Bu turda açıldı, doğrulandı. · Dünya 5 Ağustos 2025: 1 Ağustos başvuru, 300'den 364 milyon TL'ye artış, 64 + 27 = 91 milyon TL, yüzde 25, yüzde 70 / yüzde 30 fon kullanımı. Bu turda açıldı, doğrulandı. · egirişim 25 Aralık 2025: yatırım haberi, tutar ve oran yok, Karademir alıntısı. Bu turda açıldı, doğrulandı. · nLIGHT çarpanları 16 Ekim 2026: FD 1,7 milyar dolar, gelir 297 milyon dolar, 5,8 kat, 52,1 kat FAVÖK, net zarar 15 milyon dolar. Bu turda açıldı, doğrulandı. · Raycus çarpanları 16 Ekim 2026: FD 3,1 milyar dolar, gelir 584 milyon dolar, 5,3 kat, 47,9 kat FAVÖK, net kâr 40 milyon dolar. Bu turda açıldı, doğrulandı. · GMI: 8,5 milyar dolar 2025, 9,3 milyar dolar 2026, 21,1 milyar dolar 2034, yüzde 10,7, ilk beş yüzde 60 üstü, Çin orta güç yüzde 70. Bu turda açıldı, doğrulandı. · AA 16 Eylül 2019: ASELSAN ve ROKETSAN tercihi, CERN ihalesi, ihracat ülkeleri, TÜBİTAK desteği. Bu turda açıldı, doğrulandı. · EY 12 Haziran 2025: melek indirimi yüzde 75 ve 100, tavan 2,5 milyon TL, 730 gün, anonim şirket şartı, gelir 2 milyon TL ve servet 10 milyon TL ölçütleri. Bu turda açıldı, doğrulandı. · FiberLAST ana sayfa: adresler, ürün grupları, referans logoları. Bu turda açılmadı, doğrulanamadı. · SAHA 2026 tarihleri 5 ile 9 Mayıs 2026. Bu turda açılmadı, doğrulanamadı. · 11 ile 50 çalışan, 19 kişi, Ar-Ge işe alım ilanı. Bu turda açılmadı, doğrulanamadı. · Yatırımcılar Koray Invest, Türkiye Kalkınma Fonu, ODTÜ Teknokent; rakip listesi. Bu turda açılmadı, doğrulanamadı. · Teknokent rehberi: FiberLAST anonim şirket kaydı. Bu turda açılmadı, doğrulanamadı. · Portföy: Vergo, FiberLAST, Exen, Sporttz, Twozero. Bu turda açılmadı, doğrulanamadı. · Orhun Kartal başkan, Burhan Karademir genel müdür. Bu turda açılmadı, doğrulanamadı. · İzahname 1 Ağustos 2025 bağlantısı. Bu turda açılmadı, doğrulanamadı. · 2026 başlığında Onaylı İhraç Belgesi PDF bağlantısı, okunamadı. Bu turda açılmadı. · Olağanüstü genel kurul tutanakları 19 Haziran 2025 ve 22 Ocak 2026. Bu turda açılmadı, doğrulanamadı. · Onaylı İhraç Belgesi ve yönetim kurulu kararları PDF. Bu turda açılmadı. · 2025 kuruluş, 4,5 milyar TL kayıtlı sermaye. Bu turda açılmadı. · Çıkış yolları: stratejik alıcı, halka arz, ortaklara satış. Bu turda açılmadı, doğrulanamadı. · Paratic 5 Ağustos 2025: aynı başvuru. Bu turda açılmadı, doğrulanamadı. · Ekonomist 6 Ağustos 2025: kayıtlı tavan 1,5 milyar TL. Bu turda açılmadı, doğrulanamadı. · İnfo Yatırım sayfası, izahname PDF bağlantısı. Bu turda açılmadı. · Koray Group: 1950 kuruluş. Bu turda açılmadı, doğrulanamadı. · MarketsandMarkets: 7,7 milyar dolar 2024, 12,8 milyar dolar 2029, yüzde 10,8. Bu turda açılmadı, doğrulanamadı. · IPG 2025 gelir 1,00 milyar dolar, 4.840 çalışan. Bu turda açılmadı, doğrulanamadı. · Trumpf 2022/23 gelir 5.364,5 milyon euro. Bu turda açılmadı, doğrulanamadı. · Rofin-Sinar 942 milyon dolar 2016. Bu turda açılmadı, doğrulanamadı. · II-VI Coherent kapanışı 1 Temmuz 2022. Bu turda açılmadı, doğrulanamadı. · Koray Eken 2013 makalesi: Türkiye lazer ithalat ve ihracatı 2011. Bu turda açılmadı, doğrulanamadı. · Ermaksan 26 Nisan 2023: yerli lazer çipi, diyot modülü, lazer kaynağı iddiası. Bu turda açılmadı, doğrulanamadı. · OM Lazer Makine 5 Haziran 2026. Bu turda açılmadı, doğrulanamadı. · Bilkent UNAM milli aktif fiber. Bu turda açılmadı, doğrulanamadı. · ASELSAN YILDIRIM-100 DIRCM, testler 4 Haziran 2025 AA atfı. Test alt alan adı, zayıf kaynak. Bu turda açılmadı, doğrulanamadı.

Doğrulama notları (24)

Özet 24 Ekim 2026 tarihinde 16 Ekim 2026 (derin çalışma); önceki çalışma 27 Eylül 2026 tarihli çalışmadan derlendi; kaynak çalışmanın hükümleri kendi tarihine göredir.